

ToKHin' 예측시장

운영진 관리자 매뉴얼

경기 등록 · 결과 입력 · 정산 · 회원 관리 · 사고 복구
개발을 전혀 몰라도 따라 할 수 있는 실무 안내서

대상: ToKHin' 운영진 (관리자 비밀번호를 받은 사람)

기준 버전: main 브랜치 최신 (2026-08-23 패치 반영)

관리자 주소: `/admin`

이 문서는 실제 관리자 화면을 캡처해 만들었습니다.

매뉴얼 작성 과정에서 **정산·지급·삭제** 같은 실행 버튼은 **한 번도 누르지 않았습니다**. 문서에 나오는 화면은 모두 "보기"만 한 상태입니다. 여러분이 실제로 버튼을 누르면 회원들의 코인이 즉시 움직이니, 각 장의 체크리스트를 꼭 먼저 확인하세요.

목차

0장	급할 때 보는 1페이지 요약 — 오늘 뭘 해야 하나
1장	ToKHin'이 뭘지 5분 만에 이해하기 — 코인·토큰·가격·정산, 용어 사전
2장	관리자 페이지 들어가기 — 로그인, 세션, 로그아웃
3장	대시보드 지도 — 13개 메뉴가 각각 뭘 하는지
4장	[핵심] 경기 등록하기 — 경기 있는 날 낮에 하는 일
5장	[핵심] 경기 결과 입력하기 — 경기 끝난 밤에 하는 일
6장	[핵심] 정산하기 — 가장 중요하고 가장 위험한 작업
7장	정산 후 점검 — 빠뜨린 경기 없는지 확인
8장	회원 관리 — 등록, 수정, 비활성화, 지갑 복구, 비밀번호
9장	코인 지급 — 개별 지급과 주간 지급 정책
10장	사고 대응 — 오정산·오지급을 되돌리는 방법 (시나리오 A~F)
11장	시즌 운영 — 생성 · 시작 · 종료
12장	나머지 메뉴 — 팀 관리, 유동성(b값), 감사 로그, 운영 현황 조회
13장	오류 메시지 사전 — 빨간 글씨가 떴을 때
14장	절대 하면 안 되는 것 8가지 + 인수인계 양식

이 매뉴얼을 읽는 방법

- 오늘 처음 당직인 사람: 0장 → 1장 → 4장 → 5장 → 6장 순서로만 읽어도 하루 운영이 됩니다.
- 사고가 터진 사람: 곧장 10장으로 가세요. 증상별로 정리돼 있습니다.
- 인수인계 받는 사람: 전체를 한 번 훑고, 14장 양식을 복사해서 쓰세요.

0장. 급할 때 보는 1페이지 요약

경기가 있는 날, 운영진이 하는 일은 딱 3가지입니다

언제	무엇을	어디서 (메뉴)	걸리는 시간
경기 전 (낮~저녁)	오늘 경기 목록을 등록한다 → 저장하면 마켓이 자동 생성되어 회원들이 거래 시작	경기 관리 → 날짜 선택 → 자동 채우기 → 변경 사항 저장하기	2~3분
경기 끝난 뒤 (밤)	최종 점수를 넣고 경기 상태를 '경기 종료'로 바꾼다	경기 관리 → 점수 입력 → 상태 '경기 종료' → 변경 사항 저장하기	3~5분
결과 입력 직 후	정산한다 (승리 토큰 1주 = 100코인 지급)	마켓 정산/상태 관리 → 날짜 선택 → 결과 확인 → 정산 실행	경기당 10초

단 한 줄로 외우는 원칙

"점수를 넣고 경기 종료로 저장한 다음, 정산을 누른다."

순서를 바꾸면 시스템이 막습니다. 경기 상태가 '경기 종료'가 아니면 정산 버튼을 눌러도 종료되지 않은 경기는 정산할 수 없습니다 오류가 납니다. 이건 고장이 아니라 안전장치입니다.

상황별 빠른 찾기

이런 상황이라면	이 메뉴로 가세요	장
오늘 경기가 앱에 안 보여요	경기 관리 (등록 후 저장을 안 했을 가능성)	4장
경기 끝났는데 코인이 안 들어왔대요	마켓 정산/상태 관리 (정산 미실행)	6장
비가 와서 경기가 취소됐어요	경기 관리에서 '취소'로 저장 → 마켓에서 CANCEL(원가 환불)	6장
결과를 잘못 눌러 정산했어요	정산 점검 → 올바른 결과 선택 → 되돌리고 재정산 (시나리오 A)	10장
코인을 실수로 잘못 지급했어요	지갑 조정 → 원장에서 '이 지급 취소하기'	10장
회원이 로그인인 안 된대요	비밀번호 초기화 (전화번호로 리셋)	8장
회원 지갑이 '누락'으로 떠요	회원 관리 → 지갑 복구	8장
새 학기라 시즌을 새로 열어야 해요	시즌 관리 (미정산 마켓 0건 확인 필수)	11장

1장. ToKHin'이 뭔지 5분 만에 이해하기

운영을 하려면 "무엇을 운영하는지"를 알아야 실수를 안 합니다. 야구 규칙보다 쉽습니다.

1-1. 한 문장 설명

ToKHin'은 "누가 이길지"를 맞히는 게임이 아니라, "누가 이길 것 같은지"를 사고파는 시장입니다.

기존 승부예측은 팀 하나를 찍고 맞으면 점수를 받는 방식이었습니다. ToKHin'은 다릅니다. 회원은 **코인**으로 **토큰**을 삽니다. 토큰은 세 종류뿐입니다.

토큰	뜻	경기가 끝나면
HOME	홈팀이 이긴다	맞은 토큰은 1주당 100코인 이 되고, 틀린 토큰은 0코인 이 됩니다.
AWAY	원정팀이 이긴다	
DRAW	무승부다	

1-2. 가격은 어떻게 정해지나요? (몰라도 되지만 알면 좋은 것)

HOME·AWAY·DRAW 세 가격의 **합은 항상 100**입니다. 화면에서 HOME 58.7 / AWAY 37.4 / DRAW 3.9 처럼 보이는 숫자가 그것입니다. 이 숫자는 "홈팀이 이길 확률 58.7%"라고 시장이 보고 있다는 뜻입니다.

- 사람들이 HOME을 많이 사면 → HOME 가격이 올라가고 AWAY·DRAW는 내려갑니다.
- 가격은 **운영진이 정하지 않습니다**. 회원들의 매수·매도에 따라 컴퓨터가 자동 계산합니다(LMSR 방식).
- 운영진이 정하는 건 **경기 시작 시점의 첫 가격**뿐입니다. 기본값은 HOME 47.5 / AWAY 47.5 / DRAW 5.0 이고, 합이 100 이어야 저장됩니다.

비유로 이해하기

토큰은 "이 팀이 이기면 100원 주는 쿠폰"입니다. 홈팀이 유력하면 그 쿠폰이 비싸게(예: 70코인) 팔리고, 약체면 싸게(예: 20코인) 팔립니다. 경기가 끝나면 이긴 팀 쿠폰만 100코인으로 바뀌고 나머지는 휴지가 됩니다. 운영진이 하는 "**정산**"은 이 쿠폰을 현금(코인)으로 바꿔주는 작업입니다.

1-3. 꼭 알아야 할 용어 10개

용어	쉬운 설명
코인	앱 안에서 쓰는 돈. 현금 가치는 없습니다. 시즌마다 따로 관리됩니다.

지갑(wallet)	회원 한 명의 한 시즌 코인 잔액. 회원이 시즌 3에 4,100코인을 갖고 있으면 "시즌 3 지갑에 4,100"입니다.
토큰 / 포지션	회원이 보유 중인 HOME/AWAY/DRAW 쿠폰. "포지션 3건"은 아직 결과를 기다리는 보유분이 3개라는 뜻.
마켓(market)	경기 하나에 딸린 거래판. 경기 1개 = 마켓 1개 입니다. 경기를 저장하면 자동으로 만들어집니다.
정산(settle)	경기 결과를 확정해 이긴 토큰 보유자에게 1주당 100코인을 지급하는 것. 되돌리기가 매우 어렵습니다.
CLOSE	거래만 막는 것. 코인은 움직이지 않습니다. 결과가 아직 애매할 때 "잠깐 멈춤" 용도.
CANCEL	경기가 무산됐을 때 사용. 회원이 산 가격 그대로 코인을 돌려받습니다 (원가 환급). 아무도 이득·손해가 없습니다.
시즌(season)	학기 같은 개념. 시즌이 바뀌면 코인이 초기화되고 이전 시즌은 잠깁니다.
원장(ledger) / 거래내역	코인이 오간 모든 기록. 매수·매도·정산·지급이 한 줄씩 쌓입니다. 사고 조사할 때 여기를 봅니다.
b값(유동성)	가격이 얼마나 쉽게 출렁이는지 정하는 숫자. 클수록 가격이 천천히 움직입니다. 평소엔 건드리지 마세요.

1-4. 마켓의 4가지 상태 — 이 뱃지만 읽을 줄 알면 절반은 끝

뱃지	뜻	이때 운영진이 할 일
OPEN	거래 중	경기 전·경기 중의 정상 상태. 아무것도 안 해도 됩니다.
CLOSED	거래 중지	결과가 정해지면 정산하세요. 방치하면 회원 코인이 묶입니다.
SETTLED	정산 완료	끝. 더 이상 손댈 수 없습니다(되돌리려면 10장).
CANCELLED	취소·환급 완료	끝. 회원들은 원금을 돌려받았습니다.

2장. 관리자 페이지 들어가기

2-1. 주소와 비밀번호

- 1 브라우저 주소창에 서비스 주소 뒤에 `/admin` 을 붙여 접속합니다. (예: `https://...앱주소.../admin` , 로컬 테스트라면 `http://localhost:3000/admin`)
- 2 아래와 같은 인증 화면이 뜹니다. **운영진 공용 비밀번호**를 입력합니다.
- 3 **프런트 인증하기** 버튼을 누르면 바로 대시보드로 들어갑니다.



The image shows a web interface for 'ToKHin' management. It features a light blue background with a white rectangular box in the center. Inside the box, the title 'ToKHin' 관리' is displayed in bold. Below the title, a subtitle reads '운영진 비밀번호를 입력하면 관리자 패널로 이동합니다.' (After entering the administrator password, you will move to the administrator panel). There are two input fields: the top one is labeled '운영진 비밀번호' (Administrator Password) and the bottom one is labeled '프런트 인증하기' (Front Authentication). The bottom field is highlighted with a dark background and white text. In the bottom left corner of the overall interface, there is a small circular icon with the letter 'N' inside.

화면 1. 관리자 인증 화면. 아이디는 없고 **비밀번호 하나만** 입력합니다. 비밀번호가 틀리면 "비밀번호를 확인해주세요."라는 빨간 글씨가 뜹니다.

비밀번호 관리 수칙

- 이 비밀번호는 **운영진 전원**이 공유하는 **하나의 열쇠**입니다. 개인 계정이 아닙니다.
- 따라서 **누가 무엇을 했는지 화면만으로는 구분되지 않습니다**. 중요한 작업(정산, 코인 지급, 지급 조정)은 14장의 운영 로그 양식에 **손으로 기록**하세요.
- 단톡방·메모 앱에 평문으로 붙여넣지 마세요. 운영진이 바뀌면 비밀번호를 교체해야 합니다(교체는 개발 담당자에게 요청).
- 관리자 화면은 **개인 노트북에서만** 여세요. 공용 PC에서 열었다면 반드시 로그아웃하세요.

2-2. 로그인 상태는 얼마나 유지되나요?

- 한 번 로그인하면 **8시간** 동안 유지됩니다. 중간에 다시 비밀번호를 물어보지 않습니다.
- 작업이 끝나면 화면 오른쪽 아래 **로그아웃** 을 눌러 세션을 끊으세요.
- 일부 위험한 작업(팀 병합, 주간 지급 수동 실행)은 실행 직전에 **비밀번호를 한 번 더** 물어봅니다. 같은 비밀번호를 넣으면 됩니다.

2-3. 화면이 좁게 보이는 건 정상입니다

ToKHin'은 휴대폰 사용을 전제로 만든 앱이라, 일부 관리자 화면(회원 관리, 감사 로그 등)은 PC에서도 **가운데에 좁게** 표시됩니다. 고장이 아니니 그대로 쓰시면 됩니다. 다만 **경기 관리**와 **마켓 정산**은 표가 넓어서 PC에서 하는 것을 강력히 권장합니다. 휴대폰으로 정산하다 손가락이 미끄러지면 되돌릴 수 없습니다.

3장. 대시보드 지도 — 13개 메뉴 한눈에

로그인하면 아래 화면이 나옵니다. 카드마다 [접속](#) 버튼이 있고, 들어간 뒤에는 [← 메뉴로 돌아가기](#) 로 나옵니다.

운영 대시보드

경기, 시즌, 회원과 마켓 운영 기능을 관리합니다.

현재 시각: 2026. 8. 22. 오후 11:38:24

경기 관리

날짜를 직접 선택해 경기 정보를 조회/수정합니다.

접속

마켓 정산/상태 관리

정산 실행, CLOSE, CANCEL(원가 환급)을 관리합니다.

접속

회원 관리

회원 검색, 등록, 비활성화, CSV 반영, 지갑 복구를 관리합니다.

접속

시즌 관리

시즌 생성, 활성화, 종료를 관리합니다.

접속

팀 관리

팀 원장, 소스 별칭, 승인 대기 매핑과 중복 병합을 관리합니다.

접속

작업 감사 로그

운영자 변경 작업의 성공-실패 이력을 확인합니다.

접속

유동성(b값) 설정

전역 b값을 조회/변경합니다.

접속

코인 지급 관리

전체 지급 + 학번 기반 개별 지급을 실행합니다.

접속

비밀번호 초기화

학번으로 유저를 찾아 비밀번호를 전화번호로 리셋합니다.

접속

지갑 조정

특정 회원의 잔액을 직접 더하거나 빼고, 잘못된 지급을 되돌립니다.

접속

경기 삭제 점검

경기를 지우기 전에 거래가 걸려 있는지 미리 확인합니다.

접속

정산 점검

정산된 마켓의 지급 내역과 회수 가능 여부를 확인합니다.

접속

운영 현황 조회

시즌별 회원 잔액과 거래 활동을 조회 전용으로 확인합니다.

접속

로그아웃

화면 2. 운영 대시보드. 위쪽 **연두색 카드 2개**(경기 관리 / 마켓 정산·상태 관리)가 매일 쓰는 핵심 기능이고, 나머지는 필요할 때만 쓰는 기능입니다. 맨 위에 **현재 시각(한국 시간)**이 표시되니 정산 시각 기록에 활용하세요.

메뉴	무엇을 하는 곳	사용 빈도
경기 관리 (연두색)	날짜별 경기 등록·수정, 점수 입력, 경기 상태 변경. 저장하면 마켓이 자동 생성됩니다.	매 경기일 2회
마켓 정산/상태 관리 (연두색)	정산 실행, 거래 중지(CLOSE), 취소·환급(CANCEL)	매 경기일 1회
회원 관리	회원 검색·추가·수정·비활성화, CSV 일괄 등록, 지갑 복구, 비밀번호 초기화	학기 초 집중
시즌 관리	시즌 생성 / 시작 / 종료	시즌 전환 시
팀 관리	팀 정보, 외부 사이트 팀명 별칭, 승인 대기 매핑, 중복 팀 병합	가끔
작업 감사 로그	관리자 작업 이력(성공/실패) 확인	사고 조사 시
유동성(b값) 설정	가격 민감도 전역 설정	거의 안 씀
코인 지급 관리	학번으로 특정 회원에게 코인 지급 / 주간 지급 정책	이벤트 시
비밀번호 초기화	학번을 입력해 비밀번호를 전화번호로 리셋	수시
지갑 조정	특정 회원 잔액 가감, 잘못된 관리자 지급 되돌리기	사고 시
경기 삭제 점검	경기를 지워도 되는지(거래가 걸려 있는지) 미리 확인 — 조회 전용	사고 시
정산 점검	정산 지급 내역 확인, 잔액 점검, 잘못된 결과 되돌리기·재정산 (오정산 복구의 핵심)	사고 시
운영 현황 조회	시즌별 회원 잔액·활동 통계 — 조회 전용	가끔

조회 단계와 실행 단계를 구분하세요

경기 삭제 점검 · 운영 현황 조회 · 작업 감사 로그는 조회 전용입니다. 정산 점검도 **마켓 선택과 미리보기까지는 조회**이지만, 상세 안의 빨간 **정산 되돌리고 재정산** 버튼은 즉시 회원 코인을 회수·재지급합니다. **정산 실행 · CANCEL · 지갑 조정 실행 · 시즌 시작/종료 · 개별 지급 실행**도 누르는 즉시 데이터나 회원 코인이 움직입니다.

4장. [핵심] 경기 등록하기 — 경기 있는 날 낮에 하는 일

회원들이 앱에서 거래를 하려면, 그날 경기가 등록되어 있고 마켓이 만들어져 있어야 합니다. 이 작업을 안 하면 회원들은 "오늘 경기가 없어요"라는 화면만 봅니다.

4-1. 따라 하기

- 1 대시보드에서 **경기 관리** → **접속**
- 2 왼쪽 위 **조회 날짜**가 오늘 날짜인지 확인합니다. 다른 날을 준비한다면 날짜를 바꾸세요.
- 3 **자동 채우기** 를 누릅니다. KBO 경기 일정을 긁어와 경기 카드가 자동으로 채워집니다.
(WBC 등 국제 경기 기간에는 **네이버 스포츠** 버튼을 씁니다.)
- 4 결과 안내창(알림)이 뜰 때까지 **기다립니다. 여러 번 누르지 마세요.** "n개의 새로운 경기가 추가되었고 m개의 기존 경기가 업데이트되었습니다"라고 알려줍니다.
- 5 경기 카드의 내용(시간 · 원정팀 · 홈팀 · 선발투수)을 눈으로 확인합니다. 빠진 경기가 있으면 **새 경기 추가** 로 직접 만들 수 있습니다.
- 6 **마켓 초기 가격 설정**이 HOME 47.5 / AWAY 47.5 / DRAW 5.0 인지 확인합니다. (합이 100이 아니면 저장이 거부됩니다.)
- 7 오른쪽 위 **변경 사항 저장하기** 를 누릅니다. **이걸 눌러야 실제로 저장되고 마켓이 생깁니다.**
- 8 초록색 메시지 경기 저장 완료. N개 마켓이 자동 생성되었고 M개는 기존 마켓을 유지했습니다. 를 확인합니다.

← 메뉴로 돌아가기

현재 시각: 2026. 8. 22. 오후 11:38:24

경기 관리 (2026-08-22)

조회 날짜

2026/08/22

자동 채우기

네이버 스포츠

새 경기 추가

변경 사항 저장하기

마켓 초기 가격 설정

경기 저장 시 마켓 자동 생성에 사용할 초기 가격입니다. 합계는 100이어야 합니다.

HOME

47.5

AWAY

47.5

DRAW

5.0

경기 시작 시간

06:00 PM

원정 팀

KIA 타이거즈

원정 팀 선발 투수

올러

원정 팀 점수

Score

경기 상태

시작 전

홈 팀

키움 히어로즈

홈 팀 선발 투수

안우진

홈 팀 점수

Score

경기 삭제하기

경기 시작 시간

07:00 PM

원정 팀

롯데 자이언츠

원정 팀 선발 투수

박세웅

원정 팀 점수

Score

경기 상태

취소

홈 팀

두산 베어스

홈 팀 선발 투수

곽빈

홈 팀 점수

Score

경기 삭제하기

경기 시작 시간

07:00 PM

원정 팀

KT 위즈

원정 팀 선발 투수

로건

원정 팀 점수

Score

경기 상태

취소

홈 팀

SSG 랜더스

홈 팀 선발 투수

아빌라

홈 팀 점수

Score

경기 삭제하기

경기 시작 시간

07:00 PM

원정 팀

삼성 라이온즈

원정 팀 선발 투수

이승현

원정 팀 점수

Score

경기 상태

시작 전

홈 팀

NC 다이노스

홈 팀 선발 투수

원종해

홈 팀 점수

Score

경기 삭제하기

경기 시작 시간

07:00 PM

원정 팀

LG 트윈스

원정 팀 선발 투수

카라스코

원정 팀 점수

Score

화면 3. 경기 관리. 위쪽 버튼 4개가 순서대로 **자동 채우기** → **네이버 스포츠** → **새 경기 추가** → **변경 사항 저장하기**입니다. 아래로 경기 카드가 한 장씩 쌓입니다. 각 카드에 **경기 시작 시간** · **경기 상태** · **원정/홈 팀** · **선발 투수** · **점수** 칸이 있습니다.

저장 버튼을 누르지 않으면 아무 일도 일어나지 않습니다

자동 채우기는 화면에만 채워 넣는 **미리보기**입니다. **변경 사항 저장하기** 를 눌러야 데이터베이스에 저장되고, 그때 비로소 마켓이 생성되어 회원들이 거래할 수 있습니다. "자동 채우기 했는데 앱에 안 보인다"는 문의의 90%가 이 실수입니다.

4-2. 자주 있는 상황

상황	대처
알림창에 "승인 필요: ○○팀"이 떴다	외부 사이트의 팀 이름을 우리 시스템의 팀과 연결하지 못한 경우입니다. 그 경기는 제외 된 채 저장됩니다. 팀 관리 → 승인 대기 에서 연결해 준 뒤(12장) 자동 채우기를 다시 하세요. 임의로 새 팀을 만들면 안 됩니다.
같은 경기가 두 번 들어갔다	중복 카드의 경기 삭제하기 (빨간 버튼)를 누르고 저장하세요. 단, 이미 회원이 거래한 경기라면 삭제하면 안 됩니다 . 먼저 경기 삭제 점검 (10장 시나리오 E)으로 확인하세요.
선발 투수가 비어 있다	거래에는 영향이 없습니다. 정보성 표시일 뿐이니 나중에 채워도 됩니다.
경기 시간이 변경됐다	해당 카드의 시간만 고치고 저장하면 됩니다. 마켓은 그대로 유지됩니다(중복 생성되지 않습니다).

초기 가격을 바꿔야 할 때가 있나요?

원칙적으로 **바꾸지 마세요**. 47.5 / 47.5 / 5.0은 "누가 이길지 모른다"는 중립 상태를 뜻합니다. 전력 차가 큰 경기라도 회원들의 거래로 가격이 알아서 벌어집니다. 운영진이 미리 기울여 놓으면 먼저 산 사람에게 부당한 이익이 갑니다.

5장. [핵심] 경기 결과 입력하기 — 경기 끝난 밤에 하는 일

정산의 **전제 조건**입니다. 점수와 상태를 저장하지 않으면 정산 자체가 불가능합니다.

5-1. 따라 하기

- 1 경기 관리에 들어가 조회 날짜를 **경기가 있었던 날**로 맞춥니다.
- 2 가장 빠른 방법: **자동 채우기** 를 한 번 더 누릅니다. 경기가 끝났다면 최종 점수와 '경기 종료' 상태까지 함께 가져옵니다.
- 3 자동으로 안 되면 직접 입력합니다. 카드마다 **원정 팀 점수** · **홈 팀 점수**를 넣고, **경기 상태**를 **경기 종료**로 바꿉니다.
- 4 비·태풍 등으로 무산된 경기는 점수를 비운 채 상태만 **취소**로 바꿉니다.
- 5 **변경 사항 저장하기** 를 누릅니다.
- 6 초록 메시지를 확인하고, 점수가 카드에 그대로 남아 있는지 다시 봅니다.

← 메뉴로 돌아가기

현재 시각: 2026. 8. 22. 오후 11:41:53

경기 관리 (2026-08-21)

조회 날짜

2026/08/21

자동 채우기

네이버 스포츠

새 경기 추가

변경 사항 저장하기

마켓 초기 가격 설정

경기 저장 시 마켓 자동 생성에 사용할 초기 가격입니다. 합계는 100이어야 합니다.

HOME

47.5

AWAY

47.5

DRAW

5.0

경기 시작 시간

07:00 PM

원정 팀

롯데 자이언츠

원정 팀 선발 투수

김진욱

원정 팀 점수

11

경기 상태

경기 종료

홈 팀

두산 베어스

홈 팀 선발 투수

최승용

홈 팀 점수

4

경기 삭제하기

경기 시작 시간

07:00 PM

원정 팀

KIA 타이거즈

원정 팀 선발 투수

양현종

원정 팀 점수

11

경기 상태

경기 종료

홈 팀

키움 히어로즈

홈 팀 선발 투수

하영민

홈 팀 점수

1

경기 삭제하기

경기 시작 시간

07:00 PM

원정 팀

KT 위즈

원정 팀 선발 투수

배제성

원정 팀 점수

3

경기 상태

경기 종료

홈 팀

SSG 랜더스

홈 팀 선발 투수

김건우

홈 팀 점수

3

경기 삭제하기

경기 시작 시간

07:00 PM

원정 팀

삼성 라이온즈

원정 팀 선발 투수

원태인

원정 팀 점수

2

경기 상태

경기 종료

홈 팀

NC 다이노스

홈 팀 선발 투수

토다

홈 팀 점수

3

경기 삭제하기

경기 시작 시간

07:00 PM

원정 팀

LG 트윈스

원정 팀 선발 투수

송승기

원정 팀 점수

11

화면 4. 결과 입력이 끝난 상태(2026-08-21). 각 카드의 **경기 상태**가 '경기 종료'이고 **점수** 칸이 채워져 있습니다. 이 상태라야 다음 단계인 정산이 가능합니다.

5-2. 경기 상태 4가지의 의미

상태	언제 쓰나	정산 가능?
시작 전	경기 전 기본값	불가 (거래 중)
경기 중	진행 중 표시용	불가
경기 종료	정상 종료. 점수와 함께 반드시 저장	가능 — 정산하세요
취소	우천 취소, 서스펜디드 등 무산	정산 금지 — CANCEL(원가 환불) 사용

점수를 잘못 넣으면 어떻게 되나요?

점수는 **정산 결과의 자동 감지**에 쓰입니다. 예를 들어 홈 3 : 원정 2로 저장하면 정산 화면이 결과를 자동으로 **HOME**으로 골라줍니다. 점수를 뒤집어 넣으면 자동 감지도 뒤집힙니다. **저장 전에 원정/홈 칸을 헛갈리지 않았는지 꼭 확인하세요.** (화면에서 왼쪽이 원정 팀, 오른쪽이 홈 팀입니다.)

아직 정산 전이라면 점수를 고쳐 다시 저장하면 됩니다. **정산 후에는 점수를 고쳐도 지급된 코인은 바뀌지 않습니다.** 그때는 10장 시나리오 A로 가야 합니다.

6장. [핵심] 정산하기 — 가장 중요하고 가장 위험한 작업

정산은 회원들의 코인이 실제로 늘어나는 순간입니다. 버튼 하나로 수십 명의 잔액이 바뀌고, **화면에서 되돌리는 기능은 없습니다.** 그래서 이 장만큼은 천천히 읽으세요.

6-1. 화면 읽는 법

← 메뉴로 돌아가기

현재 시각: 2026. 8. 22. 오후 11:41:58

마켓 정산/상태 관리

결과 정산(settle_market)과 마켓 강제 종료(CLOSE), 취소(CANCEL)를 관리합니다.

조회 날짜

2026/08/21

마켓 새로고침

두산 베어스 vs 롯데 자이언츠 4 : 11

SETTLED

08. 21. (금) 19:00:00

HOME
36.5

AWAY
59.7

DRAW
3.8

정산 결과

AWAY

정산 실행

CLOSE

CANCEL (원가 환급)

SSG 랜더스 vs KT 위즈 3 : 3

SETTLED

08. 21. (금) 19:00:00

HOME
53.7

AWAY
41.9

DRAW
4.4

정산 결과

DRAW

정산 실행

CLOSE

CANCEL (원가 환급)

NC 다이노스 vs 삼성 라이온즈 3 : 2

SETTLED

08. 21. (금) 19:00:00

HOME
56.6

AWAY
39.3

DRAW
4.1

정산 결과

HOME

정산 실행

CLOSE

CANCEL (원가 환급)

한화 이글스 vs LG 트윈스 15 : 11

SETTLED

08. 21. (금) 19:00:00

HOME
3.6

AWAY
96.0

DRAW
0.4

정산 결과

HOME

정산 실행

CLOSE

화면 5. 마켓 정산/상태 관리 (2026-08-21, 이미 정산이 끝난 상태). 카드마다 ① 팀 이름과 **파란 점수 배지**(4:11), ② 오른쪽 위 **상태 배지** (SETTLED), ③ HOME/AWAY/DRAW **현재 가격**, ④ **정산 결과 선택**과 **정산 실행** · **CLOSE**, ⑤ 빨간 **CANCEL(원가 환급)** 버튼이 있습니다. 이미 정산된 카드는 버튼이 흐리게(비활성) 표시됩니다.

6-2. 정상 정산 절차 (이게 90%입니다)

- 5장에서 **점수 + '경기 종료'**를 저장했는지 다시 확인합니다. (안 했으면 정산이 막힙니다.)
- 대시보드 → **마켓 정산/상태 관리** → **접속**
- 조회 날짜**를 경기 날짜로 맞춥니다. 자동으로 목록이 갱신됩니다. (안 되면 **마켓 새로고침**)
- 카드마다 **점수 배지**와 **정산 결과** 드롭다운을 비교합니다. 파란 글씨로 경기 결과(3 : 2)에서 자동 감지됨 이라고 적혀 있으면 시스템이 점수를 보고 결과를 골라둔 것입니다.
- 자동 감지 값이 **실제 경기 결과와 같은지 눈으로 확인**합니다. 다르면 드롭다운에서 직접 HOME/AWAY/DRAW를 고릅니다.
- 정산 실행** 을 누릅니다.
- 초록 메시지를 확인합니다:
정산 완료: 두산 베어스 vs 롯데 자이언츠 (AWAY) / 12명, 총 3,400 코인 배분
→ 괄호 안 결과와 인원·금액을 **운영 로그에 적어두세요**(14장 양식).
- 카드 상태 배지가 **SETTLED** 로 바뀌었는지 확인하고 다음 경기로 넘어갑니다.

"몇 명, 몇 코인"이 이상하게 적어 보일 때

인원 수는 **그 마켓에 포지션을 보유한 사람 수**이고, 금액은 **이긴 토큰에만** 지급된 총액입니다. 아무도 정답 토큰을 안 샀다면 N명, 총 0 코인 배분 이 나올 수 있습니다. 정상입니다.

6-3. 무승부(DRAW)는 어떻게 하나요?

KBO는 연장 12회까지도 승부가 안 나면 무승부입니다. 점수가 3 : 3 처럼 같으면 시스템이 자동으로 **DRAW**를 골라줍니다. 그대로 **정산 실행** 을 누르면 DRAW 토큰 보유자만 1주당 100코인을 받습니다. 실제로 화면 5의 **SSG 랜더스 vs KT 위즈 3:3** 경기가 DRAW로 정산된 예입니다.

6-4. CLOSE는 언제 쓰나요?

버튼	하는 일	코인 이동
CLOSE	더 이상 사고팔지 못하게 거래만 잠급니다	없음
정산 실행	결과를 확정하고 코인을 지급합니다	있음 (증가)
CANCEL	모두에게 산 가격 그대로 돌려줍니다	있음 (원금 복귀)

CLOSE를 쓰는 대표 상황:

- 경기가 끝났는데 **결과 확인이 늦어질 때** — 일단 거래를 막아 두고, 확인되면 정산.
- 서스펜디드(일시 중단)처럼 **취소인지 속개인지 불분명할 때**.
- 경기 정보에 오류가 있어 **거래를 잠시 멈추고 확인해야 할 때**.

CLOSE된 마켓은 나중에 **그대로 정산**하거나 **CANCEL**할 수 있습니다. 화면에도 CLOSED 상태입니다. 결과를 선택해 정산하거나 필요 시 취소할 수 있습니다. 라고 안내가 뜹니다. 단, **CLOSE 상태로 방치하면 회원 코인이 계속 묶여 있으니 당일 안에 정리하세요.**

6-5. 우천 취소 경기 처리 (CANCEL)

- 1 경기 관리에서 해당 경기의 상태를 **취소** 로 바꾸고 저장합니다.
- 2 마켓 정산/상태 관리로 오면 그 카드에 빨간 안내가 뜹니다: 경기가 취소되었습니다. 정산하지 말고 CANCEL (원가 환급)을 사용하세요. 동시에 **정산 실행** 버튼이 잠깁니다.
- 3 빨간 **CANCEL (취소 경기 원가 환급)** 을 누릅니다.
- 4 확인창이 뜹니다: 마켓을 취소하면 모든 유저의 보유 포지션이 원가로 환급됩니다. 계속할까요? → 맞으면 **확인**.
- 5 초록 메시지로 ... 취소 완료: N명에게 총 X 코인 환급 을 확인합니다. 배지가 **CANCELED** 로 바뀝니다.

왜 '원가 환급'인가요?

경기가 열리지 않았으니 누구도 맞히거나 틀린 게 아닙니다. 그래서 **각자 실제로 지불한 금액**을 그대로 돌려줍니다. 70코인에 산 사람은 70코인을, 30코인에 산 사람은 30코인을 받습니다. "모두에게 100코인"이 아니니 오해하지 마세요.

6-6. 정산 전 최종 체크리스트 (인쇄해서 옆에 두세요)

□ 정산 실행 버튼을 누르기 전에

1. □ 조회 날짜가 그 경기 날짜가 맞는가?
2. □ 카드의 팀 이름이 내가 정산하려는 경기가 맞는가? (같은 날 5경기가 나열됩니다)
3. □ 점수 배지가 실제 결과와 일치하는가?
4. □ 정산 결과 드롭다운이 HOME/AWAY/DRAW 중 올바른 값인가? (자동 감지도 반드시 눈으로 확인)
5. □ 이 경기가 취소 경기는 아닌가? (빨간 안내문이 있으면 CANCEL로 가야 함)
6. □ 결과 발표가 공식 확정된 상태인가? (중계 화면의 잠정 스코어 아님)

정산 복구 기능이 있어도 결과 확인은 생략하지 마세요

같은 마켓을 다시 정산하려 하면 이미 정산된 마켓입니다 오류가 납니다. 결과를 잘못 골랐다면 **정산 점검**에서 기존 지급을 회수하고 올바른 결과로 재정산할 수 있습니다. 다만 지급받은 회원이 코인을 이미 사용해 회수 잔액이 부족하면 실행이 차단됩니다. **1초 더 확인하는 것이 복구 작업을 없애 줍니다.**

7장. 정산 후 점검 — 빠뜨린 경기 없는지 확인

7-1. 그날 정산이 다 끝났는지 확인하는 법

- 1 마켓 정산/상태 관리에서 그날 날짜로 조회합니다.
- 2 모든 카드의 배지가 **SETTLED** 또는 **CANCELED** 인지 확인합니다.
- 3 **OPEN** 이나 **CLOSED** 가 남아 있다면 **아직 안 끝난 것**입니다. 6장으로 돌아가 처리하세요.

7-2. 정산 점검 화면 (조회 + 오정산 복구)

정산 점검 메뉴는 정산된 마켓의 지급 내역을 확인하고, 결과를 잘못 선택한 정산을 안전하게 되돌리는 곳입니다. 날짜를 넣으면 그날 정산 완료된 마켓만 나열되고, 각 카드의 **점검** 버튼을 누르면 지급액과 회수 가능 여부가 열립니다.

← 메뉴로 돌아가기

현재 시각: 2026. 8. 23. 오전 12:12:38

정산 점검

이미 정산된 마켓이 누구에게 얼마를 지급했는지 확인합니다. 정산을 되돌려야 할 때, 회수 가능한 상태인지 미리 점검하는 화면입니다.

경기 날짜

2026/08/22

정산된 마켓 새로고침

NC 다이노스 vs KIA 타이거즈

정산 결과 HOME · 마켓 ID 7

점검

NC 다이노스 vs KIA 타이거즈

정산 결과 AWAY · 마켓 ID 8

점검

정산 결과
AWAY

지급 인원
1명

지급 총액
200

지급받은 회원 모두 잔액이 충분해, 필요하면 정산을 되돌릴 수 있는 상태입니다.

정산 되돌리고 다시 정산하기

지급된 코인을 전부 회수한 뒤, 아래에서 고른 결과로 다시 지급합니다. 실행 즉시 회원 잔액이 바뀝니다.

올바른 결과

HOME

정정 사유 (원장에 기록)

결과 오입력으로 AWAY→HOME 정정 (로컬 검증)

정산 되돌리고 재정산

로그아웃

화면 6. 정산 점검 상세. 기존 정산 결과와 지급 총액을 확인하고, 올바른 결과와 정정 사유를 입력한 뒤 재정산할 수 있습니다.

빨간 실행 버튼을 누르기 전에 반드시 확인

정산 되돌리고 재정산 을 누르면 기존 승자에게 지급한 코인을 회수하고, 새로 고른 결과의 승자에게 즉시 다시 지급합니다. 실행 전 **마켓 ID · 기존 결과 · 올바른 결과 · 정정 사유**를 두 사람이 함께 확인하세요.

되돌릴 정산 기록이 없습니다 가 뜨면 이 기능 배포 전에 정산된 과거 마켓이거나 스냅샷이 없는 마켓입니다. 이 경우에만 개발 담당자에게 마켓 ID를 전달하세요. 잔액 부족 회원이 표시되면 자동 복구를 실행하지 말고 10장 시나리오 A의 안내를 따르세요.

7-3. 정산을 통째로 잊고 넘어갔다면

며칠 지난 경기라도 정산은 언제든지 가능합니다. 날짜를 과거로 돌려 조회한 뒤 정산하면 됩니다. 단, 아래 두 가지만 확인하세요.

- 그 마켓이 **지금 활성 시즌**에 속해야 합니다. 시즌이 이미 넘어갔다면 **시즌이 활성 상태가 아니어서 정산할 수 없습니다** 오류가 납니다 → 개발 담당자에게 문의.
- 경기 상태가 **'경기 종료'**로 저장돼 있어야 합니다.

8장. 회원 관리

학기 초에 가장 바쁜 메뉴입니다. 회원 등록·수정·비활성화·지갑 복구·비밀번호 초기화를 한 화면에서 합니다.

학번, 이름, 학과 검색

검색

전체



회원 추가

초기 비밀번호는 입력한 전화번호로 자동 설정됩니다.

학번

이름

전화번호

학과

선호팀 선택



회원 바로 추가

CSV 일괄 등록

student_number, username, phone_number, department,
favorite_team, reset_password

CSV 파일 선택

선택된 파일 없음

김민석 · 2019100189

활성

· 팀 없음

지갑: 4,100코인

수정

비활성화

비밀번호 초기화

김태현 · 2019100981

활성

· 팀 없음

지갑: 0코인

수정

비활성화

비밀번호 초기화

정지원 · 2020102420

활성

· 팀 없음

지갑: 4,100코인

수정

비활성화

비밀번호 초기화

전병화 · 2020102609

활성

· 팀 없음

지갑: 6,398.59코인

수정

비활성화

화면 7. 회원 관리. 위에서부터 ① 검색창과 상태 필터(전체/활성/비활성), ② 회원 추가 폼, ③ CSV 일괄 등록, ④ 회원 카드 목록입니다. 카드에는 이름·학번·학과·선호팀·지갑 잔액과 활성 여부가 표시되고, 아래에 수정 비활성화 비밀번호 초기화 버튼이 있습니다.

8-1. 회원 한 명 추가하기

- 1 회원 추가 폼에 학번 · 이름 · 전화번호 · 학과를 입력하고 선호팀을 고릅니다.
- 2 회원 바로 추가 를 누릅니다.
- 3 "회원을 추가했습니다." 메시지를 확인합니다. 목록에 새 카드가 나타납니다.

새 회원의 최초 비밀번호는?

입력한 전화번호가 그대로 초기 비밀번호가 됩니다(예: 01012345678). 회원은 **학번**으로 로그인하고, 첫 로그인 때 새 비밀번호로 바꾸라는 안내를 받습니다. 그러니 전화번호를 정확히 입력해야 합니다.

8-2. CSV로 수십 명 한 번에 등록하기

학기 초 신입 회원을 한꺼번에 넣을 때 씁니다. 엑셀에서 만들고 **CSV로 저장**하면 됩니다.

열 이름 (첫 줄)	내용
student_number	학번 (숫자)
username	이름
phone_number	전화번호 (초기 비밀번호가 됩니다)
department	학과
favorite_team	선호팀 이름 또는 약칭 (예: KIA, 두산)
reset_password	비밀번호도 초기화할지 여부 (비워도 됨)

- 1 CSV 파일 선택 으로 파일을 고릅니다.
- 2 화면에 **줄마다 검사 결과**가 표시됩니다. 문제가 있는 줄은 빨간 글씨로 이유가 나옵니다.
- 3 문제가 없으면 전체 반영 , 일부만 문제라면 유효 행만 반영 을 누릅니다.
- 4 필요하면 처리 결과 CSV 다운로드 로 결과를 받아 보관하세요.

이미 있는 학번을 다시 올리면?

새로 만들지 않고 **기존 회원 정보를 갱신**합니다. 이름·학과·선호팀 일괄 수정에도 쓸 수 있습니다.

8-3. 회원 수정 · 비활성화

- 수정 을 누르면 위 폼에 그 회원 정보가 채워집니다. 고치고 저장하세요.
- 비활성화 는 탈퇴 처리에 해당합니다. 로그인이 막히지만 기록과 코인은 남습니다. 실수로 눌렀다면 같은 자리의 재활성화 로 되돌릴 수 있습니다.
- 회원 데이터를 삭제하는 기능은 없습니다. 필요하다면 비활성화로 처리하세요. (거래 기록이 사라지면 정산 정합성이 깨지기 때문입니다.)

8-4. 지갑이 '누락'이라고 나올 때

회원 카드의 지갑 표시가 "누락"이면, 그 회원은 현재 시즌 지갑이 없어 거래를 할 수 없는 상태입니다. (시즌 전환 시점에 가입했거나, 등록 과정에 문제가 있었던 경우)

- 1 그 회원 카드에만 나타나는 지갑 복구 버튼을 누릅니다.
- 2 "활성 시즌 지갑을 복구했습니다." 메시지를 확인합니다.
- 3 지갑 잔액이 표시되는지 확인하고, 회원에게 다시 로그인해 보라고 안내합니다.

8-5. 비밀번호 초기화 — 두 가지 길

방법	쓰는 상황	결과
회원 관리 → 카드의 비밀번호 초기화	이미 회원 목록을 보고 있을 때	비밀번호가 등록된 전화번호로 리셋됩니다. 회원은 전화번호로 로그인한 뒤 새 비밀번호를 정하게 됩니다.
대시보드 → 비밀번호 초기화 메뉴	학번만 알고 있을 때 (문의 응대 중)	

← 메뉴로 돌아가기

현재 시각: 2026. 8. 22. 오후 11:39:16

비밀번호 초기화

학번을 입력하면 해당 유저의 비밀번호를 전화번호로 리셋합니다.

비밀번호 전화번호로 초기화

초기화 후 유저는 전화번호로 로그인할 수 있으며, 첫 로그인 시 비밀번호 변경을 요구합니다.

학번

예: 2023123456

비밀번호 초기화

로그아웃

N

화면 8. 비밀번호 초기화 메뉴. 학번을 넣고 버튼을 누르면 학번 2023123456의 비밀번호를 전화번호로 초기화합니다. 계속하시겠습니까? 확인창이 뜹니다.

본인 확인을 먼저 하세요

학번만 알면 누구나 비밀번호를 리셋해 달라고 요청할 수 있습니다. 리셋된 비밀번호는 전화번호이므로, **남의 계정을 탈취하는 데 쓰일 수 있습니다.** 반드시 본인이 맞는지(학생증, 단톡방 실명 등) 확인한 뒤 실행하세요.

9장. 코인 지급

← 메뉴로 돌아가기

현재 시각: 2026. 8. 23. 오전 12:12:29

코인 지급 관리

자동 지급(매주 월요일 00:00 KST, cron 설정 시)과 수동 지급을 관리합니다.

주간 코인 지급 정책

KST 기준 정책과 실제 UTC cron을 함께 관리합니다.

회차 지급액

300

요일 (KST)

월요일

시간 (KST)

12:00 AM

☐ 자동 실행

예상 다음 실행: 2026. 8. 24. 오전 12:00 KST

예상 지급: 7명 · 2,100코인

저장된 cron: 0 15 * * 0

정책 저장

일시정지

다음 실행: -

재개

수동 지급 라운드

2026-34

실행/재실행

자동 지급이 멈춰 있어도 수동 실행할 수 있으며 성공한 같은 라운드는 다시 지급되지 않습니다.

최근 실행

실행 기록이 없습니다.

특정 유저 코인 지급

학번 + 금액으로 admin_grant_coins(p_user_id, p_amount) RPC를 실행합니다.

학번

예: 2023123456

지급 금액

1000

개별 지급 실행

로그아웃

화면 9. 코인 지급 관리. 위쪽은 주간 코인 지급 정책(자동 지급 설정), 아래쪽은 특정 유저 코인 지급입니다. 다음 실행 시각과 예상 지급 인원을 확인할 수 있습니다.

9-1. 특정 회원에게 코인 지급하기 (정상 동작)

1 대시보드 → 코인 지급 관리 → 접속

2 맨 아래 **특정 유저 코인 지급** 카드에서 **학번**과 **지급 금액**을 입력합니다.

3 **개별 지급 실행** 을 누릅니다.

4 결과 메시지에서 **이름·학번·지급액·지급 후 잔고**를 확인합니다.

예: 홍길동(2023123456)에게 1,000 코인 지급 완료 (현재 잔고 5,100)

5 운영 로그에 **누구에게 / 얼마 / 왜** 지급했는지 기록합니다.

학번이 정확해야 합니다

등록되지 않은 학번을 넣으면 입력한 학번의 유저를 찾을 수 없습니다. 가 됩니다. 회원 관리에서 학번을 먼저 확인하세요.

9-2. 주간 코인 지급 정책

1 시즌 · 지급 금액 · 지급 요일 · 지급 시각을 확인합니다. 시각은 한국 시간 기준입니다.

2 자동 지급을 쓰려면 **자동 지급 활성화**를 켜고 **정책 저장** 을 누릅니다.

3 화면의 **다음 실행 시각 · 예상 지급 인원 · 저장된 cron**이 갱신됐는지 확인합니다.

4 이번 주 지급을 멈춰야 하면 **일시정지** 를 사용합니다. 다시 시작할 때 정책 상태와 다음 실행 시각을 재확인하세요.

5 수동 실행 또는 재실행은 중복 지급 여부를 확인한 뒤에만 사용하고, 완료 메시지의 지급 인원과 총액을 운영 로그에 남깁니다.

정책 저장과 수동 실행은 회원 잔액을 움직일 수 있습니다

요일·시각을 바꾸면 다음 자동 실행 일정이 달라집니다. 수동 실행은 실제 지급을 발생시키므로 같은 주차를 이미 지급했는지 확인하고 실행하세요. 화면에 과거 오류 `weekly_grant_next_run(...) does not exist` 가 다시 나타나면 버튼을 반복해서 누르지 말고 개발 담당자에게 캡처를 전달하세요.

10장. 사고 대응 — 오정산·오지급 복구

운영을 하다 보면 반드시 실수가 납니다. 중요한 건 **당황해서 아무 버튼이나 더 누르지 않는 것**입니다. 아래 원칙 3가지를 먼저 기억하세요.

사고 발생 시 3원칙

1. **멈춘다.** 추가로 정산·지급 버튼을 누르지 않습니다. 두 번째 실수가 훨씬 수습하기 어렵습니다.
2. **기록한다.** 시각, 마켓 ID(또는 학번), 무엇을 눌렀는지, 화면에 뜬 메시지를 그대로 적습니다. 화면 캡처를 남기면 최고입니다.
3. **확인 후 고친다.** 아래 시나리오에서 내 상황을 찾아 절차대로 진행합니다.

시나리오 A. 결과를 잘못 골라 정산해 버렸다 (가장 큰 사고)

증상 — HOME이 이겼는데 AWAY로 정산했다. 엉뚱한 회원들에게 코인이 지급됐다.

복구 원리 — 정산할 때 저장된 포지션·지급 스냅샷으로 기존 지급을 회수하고, 올바른 결과의 토큰 보유자에게 자동으로 다시 지급합니다. 마켓 결과와 원장, 감사 로그도 함께 정정됩니다.

A-1. 정산 점검에서 회수 가능 여부를 확인합니다

- 1 추가 정산이나 지갑 조정을 하지 말고, 대시보드 → **정산 점검**으로 이동합니다.
- 2 경기 날짜를 선택하고 해당 마켓 카드의 **점검**을 누릅니다.
- 3 **마켓 ID · 기존 정산 결과 · 기존 지급 총액**이 사고 내용과 일치하는지 확인합니다.
- 4 초록색으로 **지급받은 회원 모두 잔액이 충분**하다고 표시되는지 확인합니다.

A-2. 올바른 결과로 되돌리고 재정산합니다

- 1 올바른 결과에서 HOME/AWAY/DRAW 중 공식 결과를 선택합니다.
- 2 **정정 사유**를 구체적으로 입력합니다. 예: 8/21 롯데:두산 결과 오입력 AWAY→HOME 정정
- 3 다른 운영진 한 명과 기존 결과·새 결과·마켓 ID를 다시 읽어 확인합니다.
- 4 빨간 **정산 되돌리고 재정산** 버튼을 한 번만 누릅니다.
- 5 완료 메시지의 **회수액 · 재지급 인원 · 재지급 총액**을 캡처하고 운영 로그에 남깁니다.

← 메뉴로 돌아가기

현재 시각: 2026. 8. 23. 오전 12:12:38

정산 점검

이미 정산된 마켓이 누구에게 얼마를 지급했는지 확인합니다. 정산을 되돌려야 할 때, 회수 가능한 상태인지 미리 점검하는 화면입니다.

경기 날짜

2026/08/22 📅

정산된 마켓 새로고침

AWAY → HOME 정정 완료. 200코인 회수, 1명에게 300코인 재지급했습니다.

NC 다이노스 vs KIA 타이거즈

정산 결과 HOME · 마켓 ID 7

점검

NC 다이노스 vs KIA 타이거즈

정산 결과 HOME · 마켓 ID 8

점검

로그아웃

N

화면 10. 정산 복구 완료. 기존 결과와 올바른 결과, 회수한 코인, 재지급 인원·총액이 성공 메시지에 표시됩니다.

A-3. 자동 복구가 차단되는 경우

잔액 부족 회원이 표시되면 실행하지 마세요

잘못 지급받은 회원이 그 코인을 이미 사용했다면 현재 잔액이 회수액보다 적을 수 있습니다. 이 경우 화면이 부족한 회원과 금액을 보여 주고 자동 복구를 막습니다.

부족 금액을 임의로 지갑 조정하거나 여러 번 나눠 빼지 말고, **마켓 ID · 부족 회원 · 부족 금액 · 정정할 결과**를 캡처해 개발 담당자에게 전달하세요. 되돌릴 정산 기록이 없습니다 가 표시되는 과거 마켓도 같은 방식으로 문의합니다.

A-4. 회원 공지

코인 잔액이 갑자기 줄면 회원은 반드시 문의합니다. 조정을 마친 뒤 단톡방/공지에 ① 어떤 경기 ② 무엇이 잘못됐는지 ③ 어떻게 바로잡았는지를 짧게 알리세요. 회원 앱의 거래내역에는 여러분이 적은 **조정 사유**가 그대로 표시됩니다.

시나리오 B. 취소된 경기를 정산해 버렸다

증상 — 우천 취소 경기인데 실수로 HOME/AWAY로 정산됨.

대처 — 시나리오 A와 동일합니다. 다만 "정답 토큰"이 없으므로, 정산으로 지급된 금액을 전부 회수한 뒤, 원래대로라면 각자 산 가격만큼 돌려받았어야 합니다. 보유자별 매수 금액은 회원 원장의 "매수" 기록으로 확인할 수 있습니다.

예방이 훨씬 쉽습니다

경기 관리에서 상태를 '취소'로 저장해 두기만 하면, 정산 화면이 자동으로 정산 버튼을 잠그고 빨간 경고를 띄웁니다. 취소 경기는 무조건 먼저 상태부터 '취소'로 저장하세요.

시나리오 C. 코인을 잘못 지급했다 (금액·대상 오류)

이건 원클릭으로 되돌릴 수 있습니다. 관리자 지급(ADMIN_GRANT)만 해당됩니다.

- 1 지갑 조정 → 해당 회원 선택
- 2 조정 사유와 내부 메모를 먼저 채웁니다. (비어 있으면 취소 버튼이 잠깁니다)
- 3 3. 최근 코인 원장에서 문제의 "관리자 지급" 항목을 찾습니다.
- 4 그 항목 아래 **이 지급 취소하기** 를 누릅니다.
- 5 "관리자 지급을 취소했습니다." 메시지와 잔액 변화를 확인합니다.

되돌릴 수 없는 항목

매수·매도·정산·주간 지급·시즌 지급에는 취소 버튼이 없습니다. 또 한 번 취소한 지급은 다시 취소할 수 없습니다. 금액만 틀린 경우(1000을 100으로 줬야 했다면)에는 취소 후 올바른 금액으로 다시 지급하면 깔끔합니다.

시나리오 D. 회원이 "거래가 안 된다"고 한다

확인 순서	조치
회원 관리에서 그 회원 카드의 지갑 표시	"누락"이면 지갑 복구 (8-4)
카드 오른쪽의 활성/비활성	"비활성"이면 재활성화
로그인 자체가 안 되는 경우	비밀번호 초기화 후 전화번호로 로그인 안내 (8-5)
특정 경기만 거래가 안 되는 경우	그 마켓이 CLOSED / SETTLED 가 아닌지 확인. 정상 동작일 수 있습니다.

지난 시즌 경기를 거래하려는 경우

지난 시즌은 **읽기 전용**입니다. 정상입니다.

시나리오 E. 경기를 잘못 등록했다 / 지우고 싶다

지우기 전에 반드시 점검하세요

이미 회원이 거래한 경기를 지우면 **그 거래 기록과 코인 정합성이 깨집니다.**

- 1 대시보드 → **경기 삭제 점검** → 날짜 선택
- 2 해당 경기 카드의 **점검** 을 누릅니다.
- 3 **연결 마켓 / 주문 / 보유 포지션** 숫자를 봅니다.
- 4 초록 문구 **거래 기록이 없어 이 경기는 안전하게 삭제하거나 다시 만들 수 있습니다.** → **경기 관리**에서 **경기 삭제하기** 후 저장.
- 5 빨간 문구 **이미 참가자 거래가 있어 삭제할 수 없습니다.** → **삭제 금지.** 경기 관리에서 정보를 수정하거나, 무산된 경기라면 **CANCEL(원가 환급)**로 정리합니다.

← 메뉴로 돌아가기

현재 시각: 2026. 8. 22. 오후 11:42:14

경기 삭제 점검

경기를 지우거나 크게 바꾸기 전에, 그 경기에 이미 걸린 거래가 있는지 확인합니다. 거래가 있으면 삭제하면 안 됩니다.

경기 날짜

2026/08/21



경기 목록 새로고침

롯데 vs 두산

19:00:00 · 경기 종료 · ID 1032

점검

연결 마켓

709

주문

4건

보유 포지션

3건

이미 참가자 거래가 있어 삭제할 수 없습니다. 경기 관리에서 정보를 고치거나, 마켓 정산/상태 관리에서 취소(원가 환급)를 사용하세요.

KT vs SSG

19:00:00 · 경기 종료 · ID 1033

점검

삼성 vs NC

19:00:00 · 경기 종료 · ID 1034

점검

LG vs 한화

19:00:00 · 경기 종료 · ID 1035

점검

KIA vs 키움

19:00:00 · 경기 종료 · ID 1036

점검

로그아웃

화면 11. 경기 삭제 점검 결과. 이 경기는 **연결 마켓 709 · 주문 4건 · 보유 포지션 3건**이어서 삭제가 금지된 상태입니다. 이런 화면이 나오면 삭제 대신 수정 또는 CANCEL로 처리하세요.

시나리오 F. 무엇이 잘못됐는지 모르겠다 / 누가 했는지 알고 싶다

- 1 **작업 감사 로그**를 엽니다. 관리자 작업이 **성공/실패** 표시와 함께 시간순으로 쌓여 있습니다.
- 2 지갑 조정, 지급 취소 같은 작업의 **시각과 대상**을 확인해 사고 시점을 좁힙니다.
- 3 추가로 **지갑 조정** 화면에서 해당 회원의 **원장**을 보면 코인이 언제 어떻게 움직였는지 한 줄씩 확인됩니다.

감사 로그의 한계

운영진이 **비밀번호를 공유**하기 때문에, 로그에는 "운영진"이라고만 남고 **개인은 구분되지 않습니다**. 또 **정산 실행 자체는 이 로그에 남지 않습니다**. 그래서 14장의 **수기 운영 로그**가 중요합니다.

11장. 시즌 운영

시즌은 학기와 비슷합니다. 시즌이 바뀌면 **모두의 코인**이 초기화되고 이전 시즌 기록은 잠깁니다.

[← 메뉴로 돌아가기](#)
현재 시각: 2026. 8. 22. 오후 11:38:42

시즌 관리

시즌을 생성하고 활성화/종료합니다. 활성 시즌이 바뀌면 전체 유저에게 초기 코인이 지급됩니다.

현재 진행중인 시즌

● Season 3

2026-06-30 ~ 2026-08-30

시즌 종료

+ 새 시즌 생성

Season 3

진행중

2026-06-30 ~ 2026-08-30

시즌 종료

Season 2

종료됨

2026-05-19 ~ 2026-06-29

종료된 시즌

Season 1

종료됨

2026-03-28 ~ 2026-05-18

종료된 시즌

Season 0

종료됨

? ~ 2026-03-27

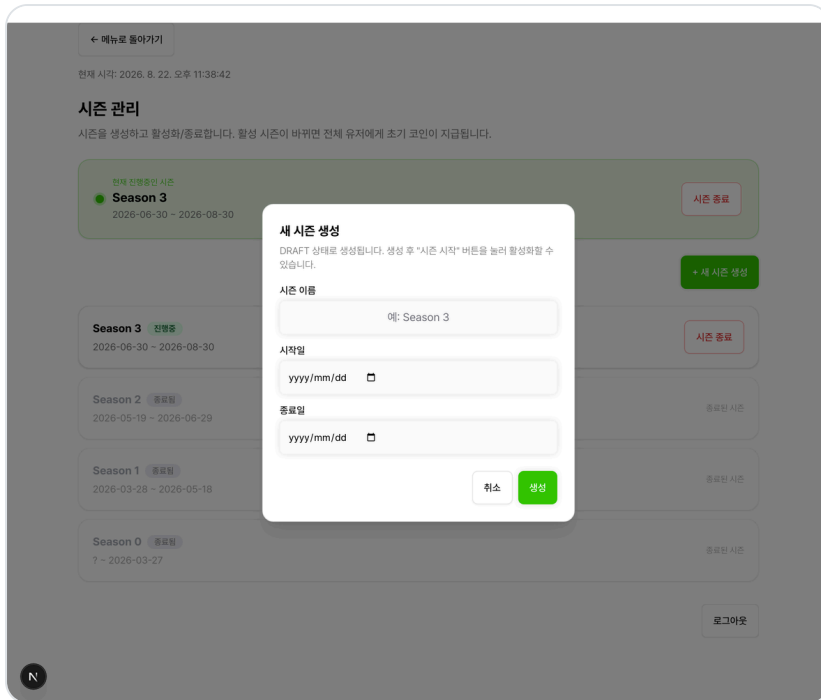
종료된 시즌

로그아웃

화면 12. 시즌 관리. 맨 위 연두색 박스가 **현재 진행중인 시즌**(여기서는 Season 3, 2026-06-30 ~ 2026-08-30)이고, 아래에 전체 시즌이 최신순으로 나열됩니다. 배지는 **진행중 / 준비중 / 종료됨** 3가지입니다.

11-1. 새 시즌 만들기

- 1 **+ 새 시즌 생성** 을 누릅니다.
- 2 **시즌 이름**(예: Season 4), **시작일**, **종료일**을 입력합니다. 시작일이 종료일보다 빨라야 합니다.
- 3 **생성** 을 누르면 **준비중(DRAFT)** 상태로 만들어집니다. 이 단계에서는 아무 일도 일어나지 않습니다. 안전합니다.



화면 13. 새 시즌 생성 팝업. "DRAFT 상태로 생성됩니다"라는 안내가 있습니다. 준비중 시즌은 **동시에 1개만** 존재할 수 있습니다.

11-2. 시즌 시작하기 (전 회원 코인 초기화)

시즌 시작 전 필수 체크

- 지난 시즌의 **모든 경기가 정산 또는 취소 완료**되었는가? (OPEN·CLOSED가 하나도 없어야 함)
- 리더보드 최종 순위를 **캡처해 보관**했는가? (시즌이 넘어가면 잔액이 초기화됩니다)
- 시상·이벤트 코인 지급이 **지난 시즌 안에** 끝났는가?
- 회원들에게 **시즌 전환을 미리 공지**했는가?

1 준비중 시즌 카드의 **시즌 시작** 을 누릅니다.

2 확인창 내용을 읽습니다: "시작과 동시에 전체 유저에게 시즌 초기 코인이 지급되며, 이전 시즌에 정산되지 않은 마켓이 있으면 활성화가 거부됩니다."

3 **시즌 시작** 으로 확정합니다.

4 결과 메시지에서 **몇 명에게 초기 코인이 지급**됐는지 확인합니다.

시작에 실패하면 대개 **미정산 마켓**이 남아 있는 것입니다. 6장으로 돌아가 남은 마켓을 정산/취소한 뒤 다시 시도하세요.

11-3. 시즌 종료하기

- 현재 시즌 카드의 **시즌 종료** 를 누르면 **종료됨(ARCHIVED)**이 됩니다.
- 확인창 문구 그대로 "**종료 후에는 다시 활성화할 수 없습니다.**" 되돌릴 수 없는 작업입니다.

- 종료 후에는 활성 시즌이 **없는 상태**가 되어 거래·정산이 모두 멈춥니다. 곧바로 다음 시즌을 시작하지 않을 거라면 종료를 미루세요.

권장 순서

"지난 시즌 종료 → 새 시즌 시작"을 따로 하지 말고, **새 시즌의 [시즌 시작]만 누르세요**. 이전 시즌은 자동으로 종료 처리되므로, 서비스가 멈추는 공백이 생기지 않습니다.

12장. 나머지 메뉴

12-1. 팀 관리

탭이 3개입니다: 팀 목록 · 승인 대기 · 팀 병합.

← 메뉴로 돌아가기

현재 시각: 2026. 8. 22. 오후 11:38:49

팀 관리

팀 원장, 소스별 별칭, 승인 대기 매핑과 중복 병합을 관리합니다.

팀 목록

승인 대기 0

팀 병합

팀 이름 또는 약칭 검색

새 팀 등록



KIA 타이거즈

KIA · 활성



KT 위즈

KT · 활성



LG 트윈스

LG · 활성



NC 다이노스

NC · 활성



SSG 랜더스

SSG · 활성



네덜란드

네덜란드 · 활성



니카라과

니카라과 · 활성



대한민국

대한민국 · 활성



도미니카

도미니카 · 활성



두산 베어스

두산 · 활성



롯데 자이언츠

롯데 · 활성



멕시코

멕시코 · 활성



미국

미국 · 활성



베네수엘라

베네수엘라 · 활성



브라질

화면 14. 팀 관리 → 팀 목록. 팀 색깔 원, 이름, 약칭, 활성 여부가 보입니다. 팀을 누르면 아래에 수정 폼과 **별칭(alias)** 관리가 열립니다.

탭	무엇을 하나	언제 쓰나
팀 목록	팀 이름·약칭·색상 수정, 새 팀 등록, 별칭 등록	팀명이 바뀌었을 때
승인 대기	자동 채우기가 못 알아본 외부 팀명을 우리 팀과 연결	4장에서 "승인 필요" 알림이 났을 때
팀 병합	같은 팀이 중복 등록됐을 때 하나로 합침 (실행 전 비밀 번호 재확인)	드물. 실행 전 개발 담당자와 상의 권장

"별칭"이 뭔가요?

KBO 사이트는 "KIA", 네이버는 "기아 타이거즈"처럼 같은 팀을 다르게 부릅니다. 별칭은 **"이 이름도 우리 KIA 타이거즈다"**라고 알려주는 사전입니다. 별칭을 잘 등록해 두면 자동 채우기 실패가 줄어듭니다. **새 팀을 만들지 말고 별칭을 다세요.** 새 팀을 만들면 데이터가 갈라집니다.

12-2. 유동성(b값) 설정

← 메뉴로 돌아가기

현재 시각: 2026. 8. 22. 오후 11:39:05

유동성(b값) 설정

전역 b값을 변경하면 이후 생성되는 마켓부터 적용됩니다.

현재 b값

400

변경할 b값

400

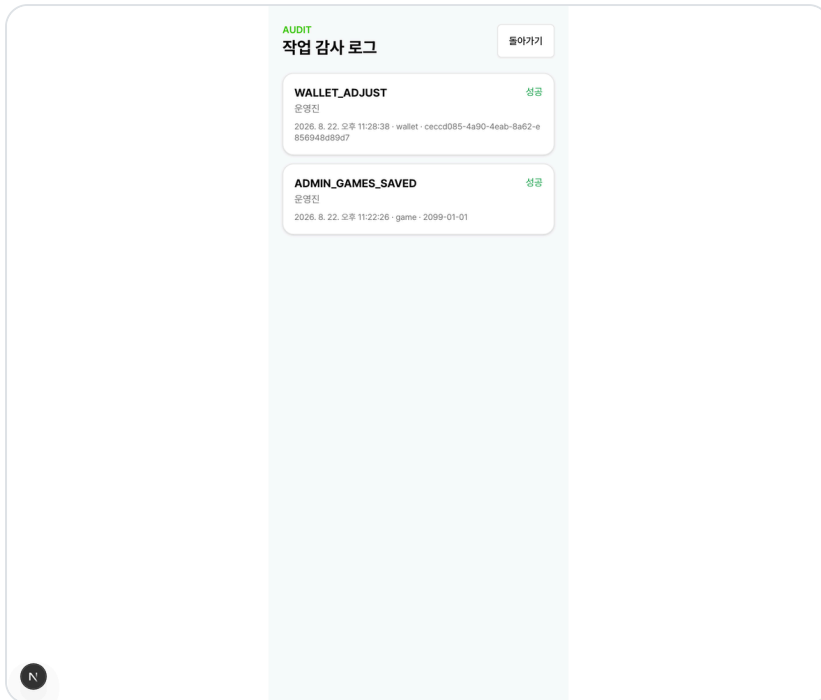
b값 저장

로그아웃

화면 15. 현재 b값과 변경할 b값 입력칸. 저장하면 유동성 b값이 A → B 로 변경되었습니다. 이후 생성되는 마켓부터 적용됩니다. 가 뜹니다.

- 이미 만들어진 마켓에는 영향이 없습니다. 앞으로 생성될 마켓에만 적용됩니다.
- b값이 작을수록 조금만 사도 가격이 크게 출렁이고, 클수록 안정적입니다.
- 운영진 임의로 바꾸지 마세요. 참여 인원 규모가 크게 달라졌을 때 개발 담당자와 상의해 조정하는 값입니다.

12-3. 작업 감사 로그



화면 16. 작업 감사 로그. 작업 이름, 수행자, **성공/실패**, 시각, 대상이 카드로 쌓입니다. 실패한 작업은 빨간 오류 메시지도 함께 보입니다.

사고 조사 때 "언제 무슨 일이 있었나"를 좁히는 용도로 씁니다. (10장 시나리오 F 참고)

12-4. 운영 현황 조회

시즌 번호를 입력하면 해당 시즌의 **회원 수**, **회원별 잔액**, **주문·포지션·거래 건수**를 한 화면에서 확인할 수 있습니다. 회원 이름이나 학번으로 현재 페이지 안에서 찾을 수 있고, 필요한 경우 현재 목록을 CSV로 내려받을 수 있습니다. 이 화면은 **조회 전용**이라 회원 잔액이나 거래 기록을 바꾸지 않습니다.

1 대시보드 → **운영 현황 조회** → 접속

2 확인할 **시즌 번호**를 입력하고 잠시 기다립니다.

3 상단의 **시즌 회원 수 · 종료 경기인데 열린 마켓 수**를 먼저 확인합니다.

4 회원 카드에서 잔액과 주문·포지션·거래 건수를 확인합니다. 상세 원장이 필요하면 지갑 조정 화면으로 이동합니다.

← 메뉴로 돌아가기

현재 시각: 2026. 8. 23. 오전 12:12:32

운영 현황 조회

시즌별 회원의 잔액과 거래 활동을 한눈에 확인합니다. 조회 전용이라 아무것도 변경되지 않습니다.

시즌

1

회원 검색 (현재 페이지 안에서 찾기)

학번 또는 이름

새로고침

시즌 회원 수

7명

종료 경기전대 열린 마켓

0건

김태스트 - 2024001

잔액
4,518.76

주문
1

포지션
1

거래
2

박예죽 - 2024002

잔액
4,798.5

주문
1

포지션
1

거래
2

이마켓 - 2024003

잔액
4,516.17

주문
1

포지션
1

거래
2

테스트A - 9999000001

잔액
1,500

주문
0

포지션
0

거래
2

테스트B - 9999000002

잔액
1,000

주문
0

포지션
0

거래
2

복구테스트A - 9999000011

잔액
1,000

주문
0

포지션
0

거래
1

복구테스트B - 9999000012

잔액
1,200

주문
0

포지션
0

거래
1

이전

1 / 1

다음

현재 목록 CSV 다운로드

로그아웃

화면 17. 운영 현황 조회. 시즌 회원 수와 회원별 잔액·활동 건수가 정상 표시됩니다.

13장. 오류 메시지 사전

빨간 글씨는 대부분 **고장이 아니라 안전장치**입니다. 뜻을 알면 바로 해결됩니다.

메시지	뜻과 해결
비밀번호를 확인해주세요.	관리자 비밀번호 오타. 대소문자·숫자를 확인하세요.
종료되지 않은 경기는 정산할 수 없습니다 (현재 상태: SCHEDULED)	경기 관리에서 상태를 ' 경기 종료 '로 바꾸고 저장한 뒤 다시 정산하세요. (5장)
취소된 경기는 정산할 수 없습니다. 마켓 취소(원가 환급)를 사용하세요	정산이 아니라 CANCEL 버튼을 눌러야 합니다. (6-5)
이미 정산된 마켓입니다	일반 정산 버튼으로 중복 정산할 수 없다는 뜻입니다. 결과가 틀렸다면 정산 점검의 복구 절차를 사용하세요. (10장 시나리오 A)
정산 결과를 선택하세요. 경기 결과가 자동 감지되지 않았습니다.	점수가 비어 있어 자동 감지가 안 된 상태. 드롭다운에서 직접 고르거나 점수를 먼저 저장하세요.
시즌이 활성화 상태가 아니어서 정산할 수 없습니다	지난 시즌 경기입니다. 운영진 화면에서는 해결 불가 → 개발 담당자 문의.
활성 시즌이 없습니다	시즌을 종료만 하고 새로 시작하지 않은 상태. 시즌 관리에서 다음 시즌을 시작하세요. (11장)
HOME + AWAY + DRAW 합계는 100이어 야 합니다.	초기 가격 입력 오류. 47.5 / 47.5 / 5.0으로 되돌리세요.
승인 필요: ∞ ... 팀 관리의 승인 대기 목 록으로 보냈습니다	외부 팀명을 못 알아본 경우. 팀 관리 → 승인 대기에서 연결 후 다시 자동 채우기. (12-1)
잔액이 음수가 되어 실행할 수 없습니다.	차감액이 회원 잔액보다 큼니다. 회수 가능한 만큼만 처리하고 기록을 남기세요.
조정 사유와 내부 메모는 필수입니다.	지갑 조정은 두 칸을 모두 채워야 실행됩니다.
입력한 학번의 유저를 찾을 수 없습니다.	학번 오타이거나 미등록 회원. 회원 관리에서 확인하세요.
이 마켓에는 되돌릴 정산 기록이 없습니 다.	복구 스냅샷이 없는 과거 정산입니다. 반복 실행하지 말고 마켓 ID를 개발 담당자에게 전달하세요. (7-2, 10-A)
보상 차감 잔액이 부족한 사용자가 있습니 다	잘못 지급된 코인을 이미 사용한 회원이 있어 자동 복구가 차단된 상태입니다. 부족 내역을 캡처해 개발 담당자에게 전달하세요. (10-A)
이미 참가자 거래가 있어 삭제할 수 없습니 다.	경기를 지우면 안 되는 상태. 수정하거나 CANCEL로 처리하세요. (10-E)

<code>function</code> <code>public.weekly_grant_next_run(..</code> <code>.) does not exist</code>	2026-08-23 복구된 과거 서버 장애입니다. 다시 보이면 버튼을 반복하지 말고 화면을 캡처해 개발 담당자에게 전달하세요. (9-2)
관리자 요청 처리에 실패했습니다. (운영 현황 조회)	2026-08-23 권한 오류가 복구됐습니다. 새로고침 후에도 계속되면 시즌 번호와 화면을 캡처해 문의하세요. (12-4)
<code>type "public.game_status" does not exist</code>	2026-08-23 경기 저장 함수가 복구된 과거 장애입니다. 다시 보이면 저장 버튼을 반복하지 말고 날짜와 화면을 캡처해 개발 담당자에게 전달하세요.
운영자 로그인이 필요합니다.	8시간 세션 만료. 다시 로그인하세요.

14장. 절대 하면 안 되는 것 & 인수인계 양식

14-1. 절대 하면 안 되는 것 8가지

#	금지 행동	이유
1	결과를 확인하지 않고 정산 실행 누르기	되돌리기가 사실상 불가능. 수십 명 잔액이 즉시 바뀝니다.
2	취소된 경기를 정산 하기	있지도 않은 승패로 돈이 나갑니다. CANCEL을 쓰세요.
3	거래가 걸린 경기를 삭제 하기	거래 기록과 코인 정합성이 깨집니다. 먼저 점검하세요.
4	같은 팀을 새로 만들어 쓰기	데이터가 갈라져 마켓·통계가 어긋납니다. 별칭을 등록하세요.
5	미정산 경기를 둔 채 시즌 전환 하기	시스템이 막지만, 억지로 진행하면 회원 코인이 묶입니다.
6	이유 없이 b값 바꾸기	가격 움직임이 급변해 회원 신뢰가 깨집니다.
7	사유·메모 없이 지갑 조정 하기	나중에 아무도 이유를 모릅니다. (시스템도 빈칸을 막습니다)
8	관리자 비밀번호 공유·유출	계정이 하나뿐이라 누구든 전 회원의 코인을 바꿀 수 있습니다.

14-2. 하루 운영 체크리스트 (복사해서 쓰세요)

[경기 전]

- ☐ 경기 관리에서 오늘 날짜 조회 → 자동 채우기 → 경기 목록 눈으로 확인
- ☐ 초기 가격 47.5 / 47.5 / 5.0 확인
- ☐ **변경 사항 저장하기** 클릭 → "마켓 자동 생성" 메시지 확인
- ☐ 회원 앱(또는 메인 화면)에 오늘 경기가 보이는지 실제로 확인

[경기 후]

- ☐ 최종 점수 입력 + 상태 '경기 종료'(무산 경기는 '취소') → 저장
- ☐ 마켓 정산/상태 관리에서 경기별 결과 확인 → 정산 실행 (취소 경기는 CANCEL)
- ☐ 모든 카드가 SETTLED / CANCELED인지 최종 확인
- ☐ 아래 운영 로그에 기록

14-3. 운영 로그 양식 (수기 기록)

비밀번호를 공유하는 구조라 시스템 로그만으로는 책임 소재와 경위를 알 수 없습니다. **정산·지급·조정**은 반드시 아래처럼 남기세요.

날짜/시각	담당자	작업	대상	결과 메시지 / 메모
8/21 23:10	홍길동	정산 실행	롯데 vs 두산 (마켓 709)	AWAY / 12명, 3,400코인
8/21 23:12	홍길동	CANCEL	SSG vs KT (마켓 710)	우천 취소, 8명 환급

14-4. 개발 담당자에게 문의할 때 보낼 정보

이 5가지를 함께 보내면 해결이 몇 배 빨라집니다

1. 언제(날짜·시각, 한국 시간)
2. 어느 화면에서 어떤 버튼을 눌렀는지
3. 마켓 ID 또는 학번 (정산 점검·경기 삭제 점검 화면에서 확인 가능)
4. 화면에 뜬 메시지 전문(캡처가 가장 좋음)
5. 그 후 추가로 누른 버튼이 있는지 (없다면 "없음"이라고 명시)

14-5. 현재 기능 상태와 알려진 제약

항목	상태	대안
정산 자동 되돌리기	사용 가능 (신규 정산부터 스냅샷 저장)	과거 스냅샷 없음·잔액 부족 시 개발 담당자 문의 (10-A)
주간 코인 지급 정책	사용 가능	수동 실행 전 중복 지급 여부 확인 (9-2)
운영 현황 조회	사용 가능 (조회 전용)	상세 원장은 지갑 조정 화면 이용 (12-4)
경기 관리 저장	사용 가능 (2026-08-23 타입 오류 복구)	같은 오류 재발 시 저장 반복 금지·캡처 전달
운영자 개인 계정	없음 (공용 비밀번호 1개)	수기 운영 로그로 보완 (14-3)
정산 실행 감사 기록	감사 로그에 남지 않음	정산 직후 결과 메시지를 로그에 기록 (14-3)

마지막으로

운영에서 제일 중요한 건 완벽함이 아니라 **일관성과 기록**입니다. 매일 같은 순서로(등록 → 결과 → 정산), 매번 같은 방식으로 기록하면 사고는 거의 나지 않고, 나더라도 10분 안에 원인을 찾을 수 있습니다. 헛갈리면 **멈추고 물어보세요**. 잘못 누른 버튼보다 늦게 처리된 정산이 언제나 낫습니다.